

Lenguajes de Programación - Examen Temas 1 y 2

Junio de 2026. Duración: 1 hora

Datos del alumno

- Nombre:
- Apellidos
- Titulación:

Ejercicio 1 (3 puntos)

Una empresa de logística necesita gestionar su flota de vehículos. Cada **Vehiculo** tiene un nombre, un consumo medio (litros/100km) y los kilómetros recorridos en el último trayecto. La clase debe incluir un método `gasolina_gastada()` que calcule los litros totales consumidos en ese trayecto.

Se pide modelar esta estructura con clases en Python, incluyendo una clase **Flota** que almacene una lista de vehículos. La clase **Flota** debe tener un método llamado `generar_informe_consumos()` que sea una función

generadora. Este método debe iterar sobre los vehículos y entregar, uno a uno, el consumo total de cada vehículo.

Puntuación: Se valorará con 1.5 puntos como máximo si la solución no usa funciones generadoras. Se valorará con hasta 3 puntos si utiliza correctamente funciones generadoras.

Use este espacio para la solución.

Ejercicio 2 (3 puntos)

Dada la siguiente función que filtra números mayores a 10 y les aplica un impuesto del 21%, modifica su cuerpo (dejando la cabecera igual) para que realice exactamente lo mismo utilizando una list comprehension (lista por comprensión) en una sola línea.

```
def calcular_impuestos(precios):  
    resultado = []  
    for p in precios:  
        if p > 10:  
            resultado.append(p * 1.21)  
    return resultado
```

Use este espacio para la solución.

Ejercicio 3 (4 puntos)

Respuesta correcta: 0,4 puntos, respuesta incorrecta: -0,12 puntos, sin respuesta: 0 puntos

Escribe la respuesta elegida (a, b, c o d) en la siguiente tabla. En caso de error, táchala y escribe la escogida debajo. No se considerarán respuestas que no estén en la tabla.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Indique la respuesta correcta:

1. Sobre las funciones generadoras:
 - a) Utilizan return para entregar todos los valores a la vez.
 - b) Permiten la evaluación perezosa, generando valores solo cuando se piden.
 - c) Una vez terminadas, reinician su ciclo automáticamente si se vuelven a llamar.
 - d) No pueden ser utilizadas dentro de un bucle for.
2. Para heredar de una clase padre y llamar a su constructor se usa:
 - a) `parent().__init__(...)`
 - b) `super().__init__(...)`
 - c) `self.super().__init__(...)`
 - d) No es necesario llamar al constructor del padre.

3. ¿Qué ocurre en un bloque try-except-finally si no se produce ninguna excepción?
- a) Solo se ejecuta el bloque try.
 - b) Se ejecutan los bloques try y except.
 - c) Se ejecutan los bloques try y finally.
 - d) El programa da un error de ejecución.
4. Las funciones lambda en Python:
- a) Pueden contener múltiples líneas de código complejo.
 - b) Están limitadas a una única expresión.
 - c) No pueden recibir argumentos.
 - d) Se definen con la palabra reservada def.
5. El método items() en un diccionario devuelve:
- a) Solo las claves del diccionario.
 - b) Solo los valores del diccionario.
 - c) Una secuencia de pares (clave, valor).
 - d) El número total de elementos.
6. ¿Cuál es la forma correcta de definir un alias de tipo (Type Alias) en Python 3.12+?
- a) `alias Vector = list[float]`
 - b) `type Vector = list[float]`
 - c) `Vector := list[float]`
 - d) `new Type Vector as list[float]`
7. En la instalación de Python, el gestor de paquetes estándar es:
- a) Apt-get
 - b) Homebrew
 - c) Pip
 - d) Pyenv

8. Al pasar una lista a una función como `mi_func(lista[:])`, estamos pasando:
- a) Una referencia al objeto original.
 - b) Una copia de la lista mediante slicing.
 - c) Solo el primer elemento de la lista.
 - d) Un error de sintaxis.
9. Los argumentos capturados con `**kwargs` se reciben dentro de la función como:
- a) Una lista (`list`).
 - b) Una tupla (`tuple`).
 - c) Un diccionario (`dict`).
 - d) Un conjunto (`set`).
10. El archivo **`init.py`** en un directorio sirve para:
- a) Ejecutar el programa principal.
 - b) Indicar que el directorio debe ser tratado como un paquete.
 - c) Instalar las dependencias del proyecto automáticamente.
 - d) Guardar las configuraciones del entorno virtual.